

WORKFLOW AUTOMATION

n8n 설치 및 환경 구성 가이드

확장성 있는 자동화 인프라 구축을 위한 표준 가이드: 하드웨어 요구사항부터 프로덕션 수준의
Docker 구성까지

Infrastructure & DevOps

01. n8n 개요 및 운영 방식

자동화 도구 선택과 환경 최적화를 위한 첫 단계

운영 방식의 선택: Cloud vs Self-Host



n8n Cloud (Managed)

- 인프라 관리 부담 제로 (SaaS 형태)
- 자동 업데이트 및 백업 지원
- 보안 패치 및 서버 튜닝 불필요
- 빠른 시작이 필요한 팀에 적합



Self-Hosting (Docker/npm)

- 데이터 보안 및 거버넌스 완전 통제
- 비용 최적화 (서버 자원만 지불)
- 커스텀 환경 변수 및 DB 확장 가능
- 폐쇄망(On-premise) 설치 가능

| 사전 준비 사항 및 권장 사양

항목	최소 요구 사양 (Minimal)	권장 사양 (Production)
CPU	1 Core	2 Cores 이상 (동시 처리량 증대)
RAM	1 GB	4 GB 이상 (복잡한 데이터 처리 시 필수)
Storage	10 GB SSD	50 GB+ (Execution 로그 누적 대비)
OS / Tool	Linux, macOS, Windows	Ubuntu 22.04+ / Docker Compose
Network	-	Public IP & 도메인 (Webhook 수신용)

| 표준 설치: Docker 기반 구성

Docker Compose 활용

컨테이너 환경에서 n8n을 실행하는 것은 데이터 영속성과 환경 격리를 위해 가장 권장되는 방식입니다.

```
services: n8n: image: docker.n8n.io/n8nio/n8n restart: always ports: - "5678:5678" environment: - N8N_HOST=n8n.example.com - TZ=Asia/Seoul vol
```


빠른 테스트: npm 기반 설치

Node.js 환경에서의 설치

로컬 개발 환경이나 컨테이너를 사용하지 않는 서버에서 빠르게 n8n을 기동할 때 사용합니다.

- ✓ **Node.js 버전 확인:** v20 LTS 이상의 버전이 필요합니다.
- ✓ **전역 설치 명령어:** `npm install n8n -g` 실행
- ✓ **기동:** 터미널에서 `n8n start` 입력
- ⚠ **주의:** 프로덕션 환경에서는 Docker 사용이 강력히 권장됩니다.

핵심 환경 변수(Environment Variables) 설정



Networking

N8N_HOST : 접속 도메인

WEBHOOK_URL : 외부 노드 응답
용 URL

N8N_PORT : 내부 포트(기본
5678)



Security

N8N_ENCRYPTION_KEY : 크리덴셜 암호
화 키 (분실 시 복구 불가)

N8N_USER_MANAGEMENT_DISABLED :
구버전 호환용



Localization

TZ : 시스템 시간대 설정

GENERIC_TIMEZONE : 워크플
로우 실행 시간 기준

데이터베이스 선택: SQLite vs PostgreSQL

워크플로우 실행량에 따른 성능 안정성 지표

PostgreSQL (Prod)

95% Stability

SQLite (Default)

40% Stability

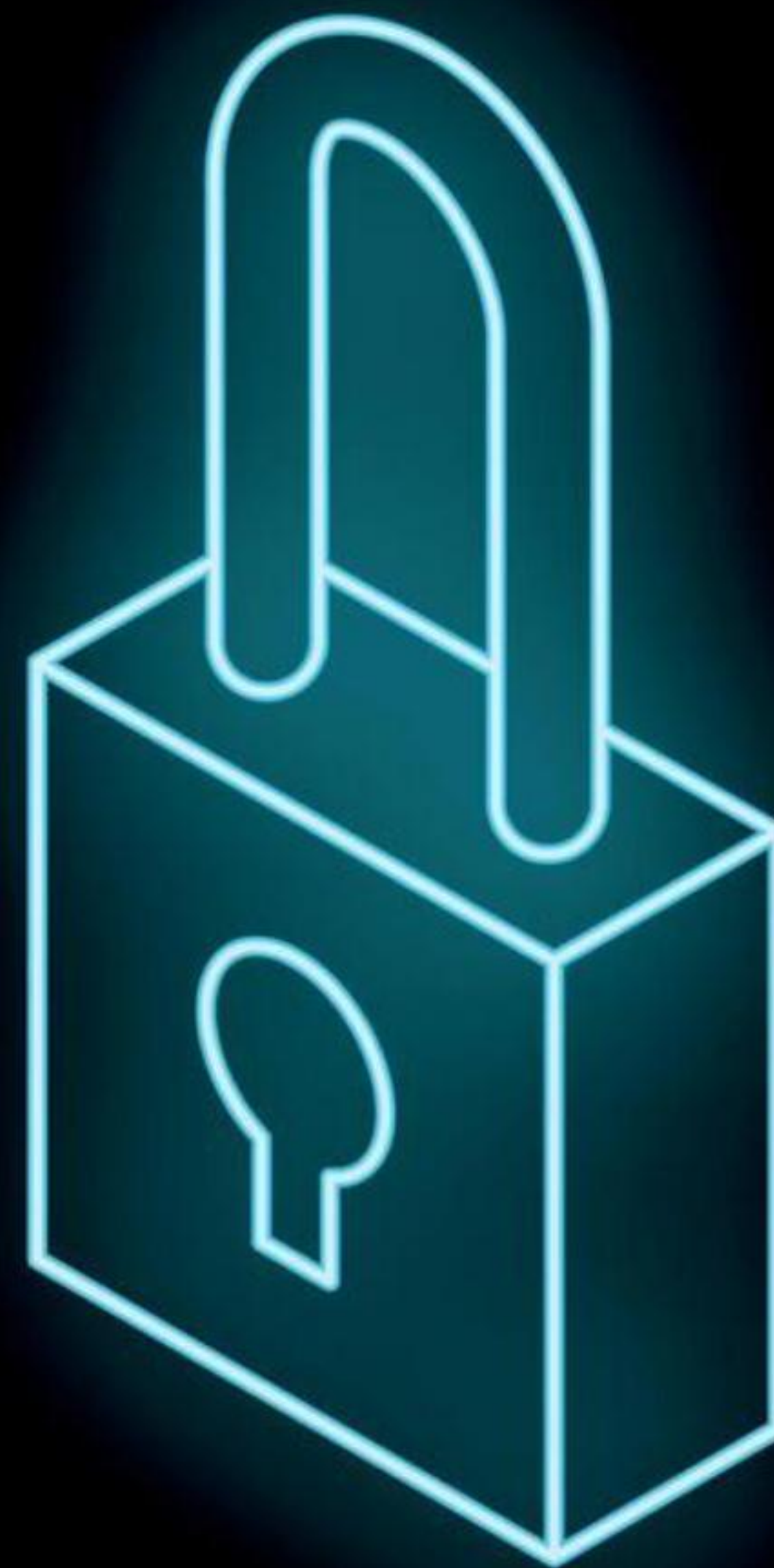
💡 **권장 사항:** 동시 실행 워크플로우가 많거나 데이터 무결성이 중요하다면 반드시 **PostgreSQL**을 백엔드 DB로 연동하십시오.

보안 및 네트워크 최적화

리버스 프록시(Reverse Proxy) 구성

n8n을 안전하게 외부로 노출하기 위해 Nginx 또는 Traefik을 앞에 배치합니다.

- SSL/TLS 인증서 적용 (Let's Encrypt)
- HTTP Strict Transport Security (HSTS) 활성화
- IP 화이트리스트 및 Rate Limiting 설정
- 기본 포트(5678)의 외부 직접 노출 차단

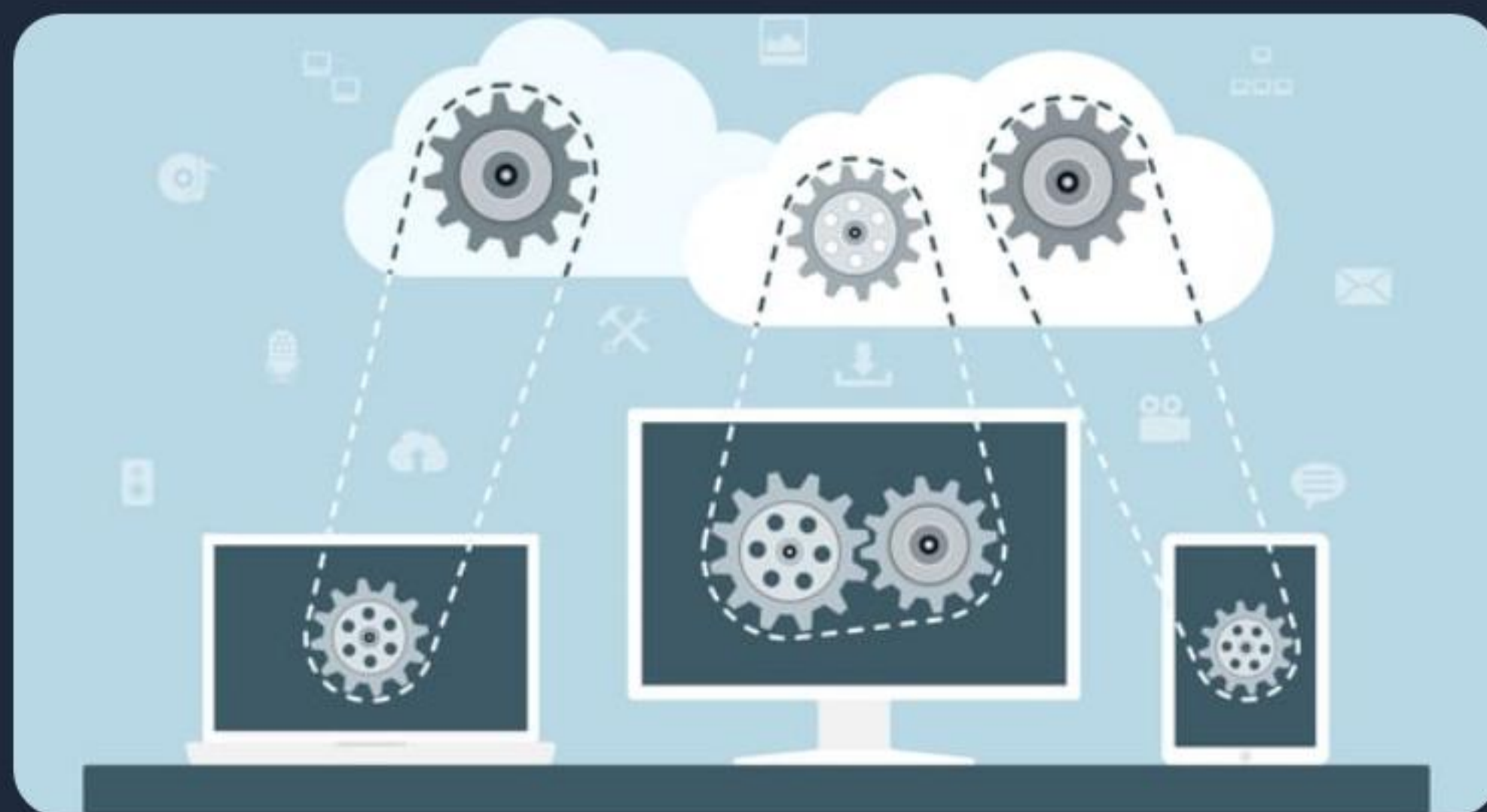


데이터 영속성 및 관리



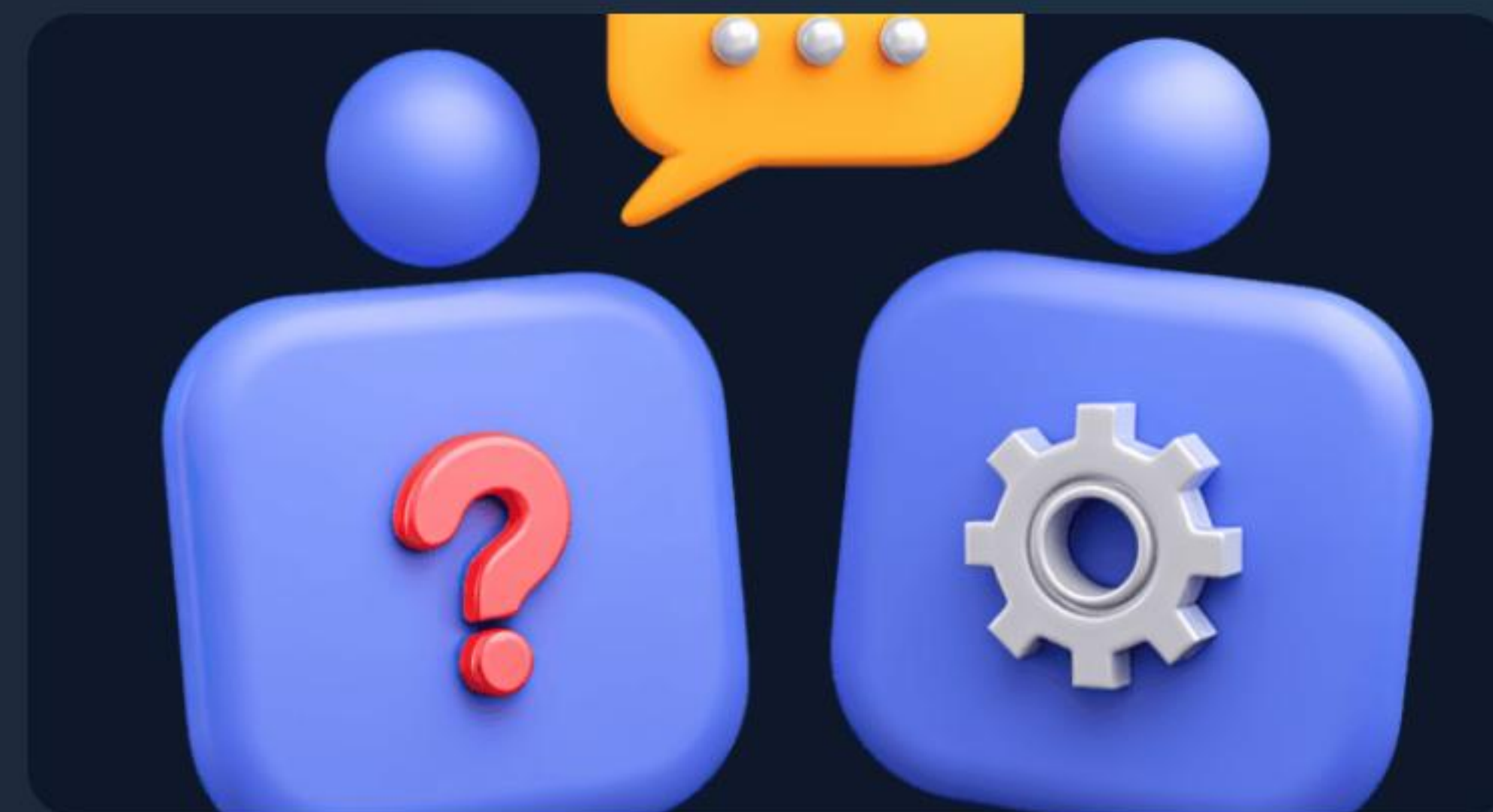
Volumes 매핑

컨테이너 재시작 시에도 워크플로우와 설정이 유지되도록 로컬 디렉토리를 `/home/node/.n8n` 에 반드시 바인딩합니다.



Backup 전략

n8n CLI를 활용하여 워크플로우를 JSON 형태로 정기 백업하거나 Git 연동을 통해 형상을 관리하십시오.



로그 관리

`EXECUTIONS_DATA_PRUNE` 설정을 통해 오래된 실행 로그를 자동으로 삭제하여 디스크 공간을 확보하십시오.

| 확장(Scaling) 가이드: 리소스 트렌드

워크플로우 복잡도에 따른 CPU/Memory 사용량 추이



* AI 전용 노드 또는 대용량 데이터 루프 사용 시 메모리 할당량을 점진적으로 늘려야 합니다.



감사합니다.

n8n 설치 및 환경 구성에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

✉ admin@yourdomain.com

🔗 docs.n8n.io

Image Sources



<https://static0.howtogeekimages.com/wordpress/wp-content/uploads/2025/02/illustration-of-the-docker-logo-featuring-a-stylized-whale-carrying-containers-and-a-nas-server.jpg?w=1200&h=628&fit=crop>

Source: www.howtogeek.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/052/633/362/non_2x/neon-padlock-glowing-on-dark-background-symbolizing-cybersecurity-vector.jpg

Source: www.vecteezy.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/080/726/012/small/cybersecurity-and-data-protection-solid-icon-set-featuring-shield-padlock-firewall-hacker-phishing-and-server-security-blue-glyph-icons-for-network-safety-professional-tech-graphics-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://info.cloudcarib.com/hs-fs/hubfs/cloud_computing_2.jpg?width=605&name=cloud_computing_2.jpg

Source: info.cloudcarib.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/066/199/308/small_2x/3d-icon-two-abstract-people-one-with-a-question-mark-other-with-a-gear-and-speech-bubbles-symbolizing-qa-technical-support-or-problem-solving-isolated-png.png

Source: www.vecteezy.com